타원 활동지

고2 수학 · 기하이차곡선 2차시 이름 _____ 날짜 _____

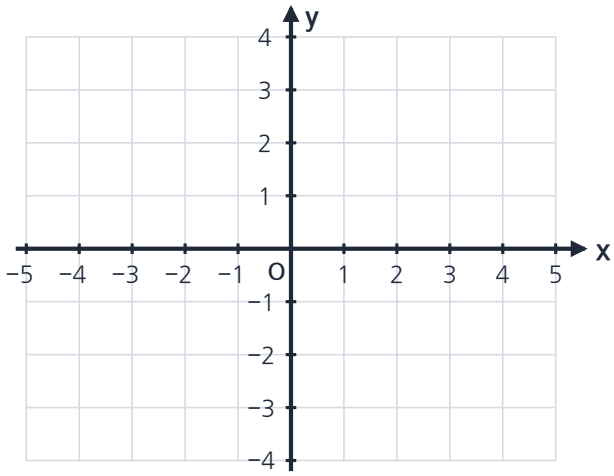
1 타원의 초점의 좌표, 장축과 단축의 길이를 쓰세요.

방정식	초점	장축	단축
$x^2/100 + y^2/64 = 1$			
$x^2/4 + y^2/8 = 1$			
$9x^2 + 4y^2 = 36$			

2 중심이 원점인 타원의 방정식을 구하세요.

① 두 초점 (±2, 0), 장축의 길이 6 ② 두 초점 (0, ±5), 단축의 길이 24

3 $x^2/16 + y^2/9 = 1$의 꼭짓점 네 개를 찍고 타원을 그린 뒤, 초점의 좌표를 쓰세요.



4 (도전) 두 핀을 8 cm 떨어지게 꽂고, 길이 10 cm인 실의 양 끝을 두 핀에 묶어 연필로 팽팽하게 당기며 타원을 그렸습니다. 이 타원의 장축과 단축의 길이를 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① $x^2/25 + y^2/9 = 1$의 초점은?
② ①의 타원의 장축의 길이는?
③ 두 초점이 (0, ±3)이고 장축의 길이가 10인 타원의 방정식은?